Universidade Federal do Ceará

Fundamentos Matemáticos da Computação

CK0181-2025.2-T01A

Aula 08 - 03/10/2025 - Sexta-feira

<u>Exercício 23</u>: Prove ou refute:

$$\forall A\, B\, x,\ (x \in A \to x \in B) \leftrightarrow (x \notin B \to x \notin A).$$

<u>Resposta</u>: A afirmação é verdadeira. De fato, sejam A, B e x quaisquer; temos que mostrar que "TQMQ"

$$(x \in A \to x \in B) \leftrightarrow (x \notin B \to x \notin A).$$

Provemos então a ida e a volta:

• <u>Ida</u>: Suponha que $x \in A \to x \in B$; "TQMQ" $x \notin B \to x \notin A$. Suponhamos então que $x \notin B$; "TQMQ" $x \notin A$.

Assim sendo, para obter uma contradição, suponha que $x \in A$: logo, como $x \in A \to x \in B$, então $x \in B$, uma contradição com a hipótese anterior. Logo, por RAA, temos $x \notin A$, como desejado.

• <u>Volta</u>: Suponha que $x \notin B \to x \notin A$; "TQMQ" $x \in A \to x \in B$. Suponhamos então que $x \in A$; "TQMQ" $x \in B$.

De fato, para obter uma contradição, suponha que $x \notin B$: logo,

3 de out. de 2025, 09:57

como $x \notin B \to x \notin A$, então $x \notin A$, uma contradição com a hipótese anterior. Logo, por RAA, nós concluímos que $x \in B$, como desejado, o que conclui a demonstração. ⊠

IDA:

svp. $x \in A \to x \in B$

[svp. $x \notin B$

[svp. $x \in A$

Logo, $x \in B$, um absurdo!

Logo, $x \notin A$.

Logo, $x \notin B \to x \notin A$.

Exercício 28: Prove que:

$$\forall x\, y\, z,\ x = y \wedge y = z \to x = z.$$

Resposta 1: Sejam x, y e z quaisquer e suponha que $x = y$ e $y = z$; "TQMQ" $x = z$. Seja então $P(w) =$ "$w = x$"; Logo, como $x = x$ (reflexividade), então $P(x)$, e, como $x = y$, então $P(y)$, ou seja, $y = x$.

↳ ou então apenas: "Como $x = y$, então, pela simetria provada acima, temos $y = x$."

Continuando: Seja agora $P'(k) =$ "$k = z$". Como $z = z$, então vale $P'(z)$. Além disso, como $y = z$, então, pela simetria, $z = y$ e portanto $P'(y)$. Logo, como $y = x$, então $P'(x)$, ou seja, $x = z$, CQD. ⊠

Resposta 2: [...]

3 de out. de 2025, 09:58